

APRENDE CON KAXIE

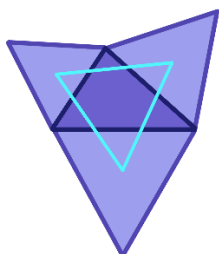
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 10

PROGRESIÓN 10

Revisa el teorema del triángulo de Napoleón, considerándolo como un problema-meta en el que se aplican resultados de la geometría euclidiana como: Teorema de Pitágoras, criterios de congruencia y semejanza de triángulos, caracterizaciones de cuadriláteros concíclicos, entre otros.

METAS	CATEGORÍAS	SUBCATEGORÍAS
M1 Observa y obtiene información de una situación o fenómeno para establecer estrategias o formas de visualización que ayuden a entenderlo. M4 Argumenta a favor o en contra de afirmaciones acerca de situaciones, fenómenos o problemas propios de la matemática, de las ciencias o de su contexto.	C2 Procesos de intuición y razonamiento.	S1 Capacidad para observar y conjeturar. S2 Pensamiento intuitivo. S3 Pensamiento formal.
M2 Socializa con sus pares sus conjeturas, descubrimientos o procesos en la solución de un problema tanto teórico como de su entorno. M3 Organiza los procedimientos empleados en la solución de un problema a través de argumentos formales para someterlo a debate o a evaluación.	C4 Interacción y lenguaje matemático.	S1 Registro escrito, simbólico, algebraico e iconográfico. S3 Ambiente matemático de comunicación.

1. ¿Qué teorema representa esta imagen?



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 10

RESPUESTA: Teorema de Napoleón

Se recuerda que el teorema de Napoleón relata que, al dibujar triángulos equiláteros sobre los lados de un triángulo cualquiera, el centro de cada uno dará paso a trazar un nuevo triángulo equilátero, dicho esto, los triángulos dibujados en cada lado del representado anteriormente, son equiláteros y sus centros al unirse, hacen otro.

2. ¿Por qué se le conoce como teorema de Napoleón?

RESPUESTA: Por una mención en un periódico.

Al adentrarnos más en la historia del teorema de Napoleón, se encuentra que se le llamó así por una mención en "The lady's diary", donde se relata que Napoleón le propuso ese problema a sus amigos matemáticos.

3. ¿Qué es una homotecia?

RESPUESTA: Ampliación

Una homotecia es una ampliación, esta aplicada dentro de la semejanza, se crea una homotecia (ampliación) en una figura con cierto criterio, por ejemplo, en el teorema de Napoleón se encuentra el siguiente: "una homotecia de raíz cuadrada de tres con centro en A".

4. ¿Cuál es el tipo de triángulo que se utiliza en el teorema de Napoleón?

RESPUESTA: Equilátero

Se recuerda lo que enuncia el teorema de Napoleón.

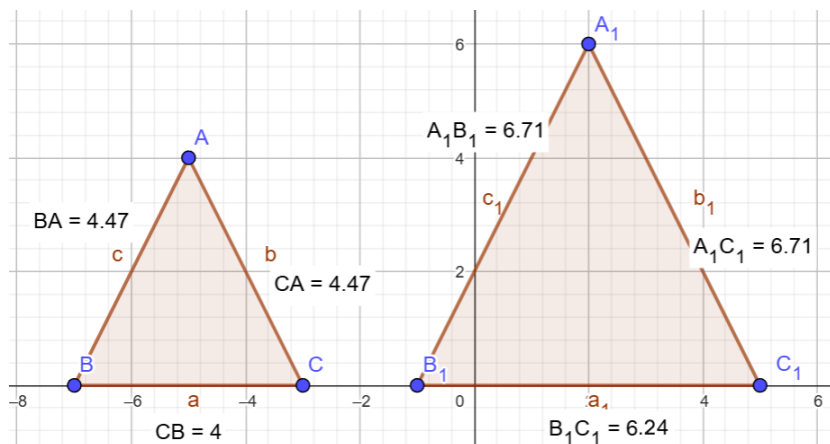
"Si sobre los lados de un triángulo cualquiera se construyen *triángulos equiláteros* entonces los centros de estos triángulos son también vértices de un triángulo equilátero."

Se puede observar como menciona los triángulos equiláteros, siendo esta la respuesta.

5. ¿Cuál es el criterio mostrado en la siguiente imagen?



APRENDE CON KAXIE RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 10



RESPUESTA: Criterio de semejanza LLL

Para conocer el criterio, se debe analizar la imagen, se conoce que es de semejanza pues no son exactamente iguales como para ser congruentes, hay una ampliación de la figura original.

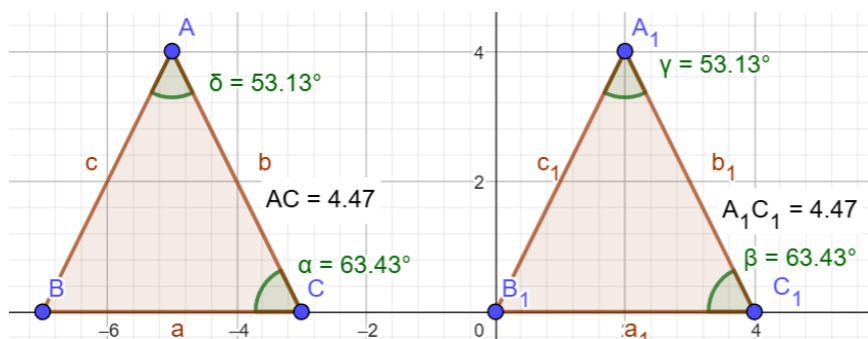
Se mantienen los datos de los tres lados en cada figura, por esto, ya podría deducirse el criterio, para confirmarlo, se tomará el lado A_1C_1 junto a CA , restando este último al primero, se obtiene 2.24, ahora se les suma esta cantidad a todos los lados de la primera figura:

$$4.47 + 2.24 = 6.71$$

$$4 + 2.24 = 6.24$$

Comprobando que sí se mantiene la semejanza de lados.

6. ¿Cuál es el criterio de la siguiente imagen?



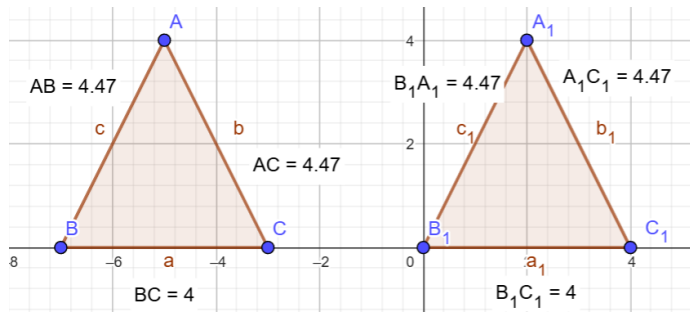
RESPUESTA: Criterio de congruencia ALA

Ambos triángulos mantienen la misma forma y mismas medidas, por lo tanto, es un criterio de congruencia, ahora se observan los datos proporcionados, dos ángulos y un lado comprendido entre ellos, entonces, es el criterio de congruencia ALA.



APRENDE CON KAXIE RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 10

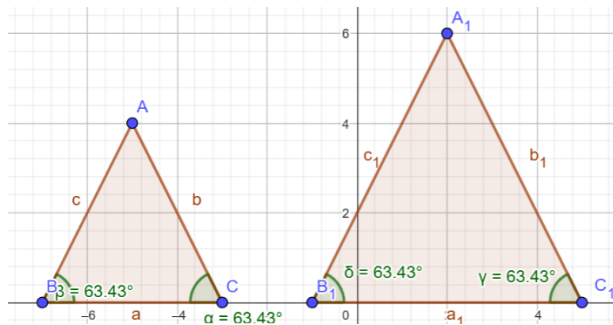
7. ¿Cuál es el criterio de la siguiente imagen?



RESPUESTA: Criterio de congruencia LLL

Los triángulos son congruentes, pues tienen las mismas medidas, los únicos datos que se proporcionan son los de los datos, entonces, el criterio de congruencia es LLL.

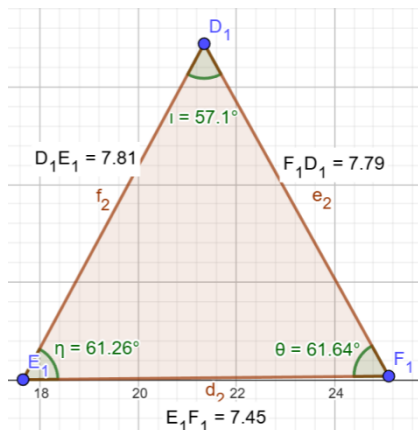
8. ¿Cuál es el criterio mostrado en la siguiente imagen?



RESPUESTA: Criterio de semejanza AA

De primera instancia, se observa que los triángulos no son congruentes, pues uno es más grande que el otro, entonces, son semejantes, al ser de las opciones que se tienen, se observan los datos proporcionados y son dos ángulos, el criterio de semejanza AA, dice que, dos triángulos son semejantes cuando comparten la misma medida en dos de sus ángulos.

9. Cuáles son las medidas para crear una figura congruente del triángulo mostrado en la siguiente imagen.

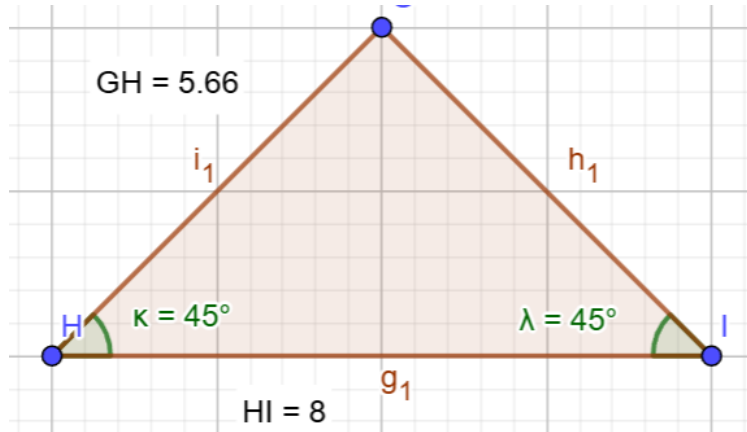


APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 10

RESPUESTA: Un lado de 7.45, uno de 7.81 y un ángulo de 61.26°

Dependiendo de la opción, la más acertada es “un lado de 7.45, uno de 7.81 y un ángulo de 61.26° ”, pues uno de los criterios de congruencia es LAL, solo repitiendo dos lados y un ángulo comprendido entre estos, al recrearlos solo faltará unir sus extremos para la obtención del triángulo congruente.

10. Para crear un triángulo semejante de la siguiente imagen, ¿qué medidas son las correctas?



RESPUESTA: Ángulo de 45° , lado 1 de 10 y lado 2 de 7.66

Recordemos los criterios de semejanza para los triángulos, entre ellos se encuentra LAL, se incrementan los dos lados que tenemos, en este caso, se nos muestra aumentar a 10 y a 7.66, entonces, se deduce que se aumenta en 2, cada lado conocido, en cambio, el ángulo no cambia, se mantiene, en cuanto se tenga el nuevo incremento, se podrá obtener el nuevo lado.

11. ¿Qué es semejanza?

RESPUESTA: Es la similitud entre figuras, misma forma y distinto tamaño

La semejanza se comprende como el parecido entre figuras, no se trata en que solo sean del mismo tipo, sino, que mantengan una misma forma y ángulos, lo único cambiante, sería su tamaño.

12. ¿Qué es la congruencia?

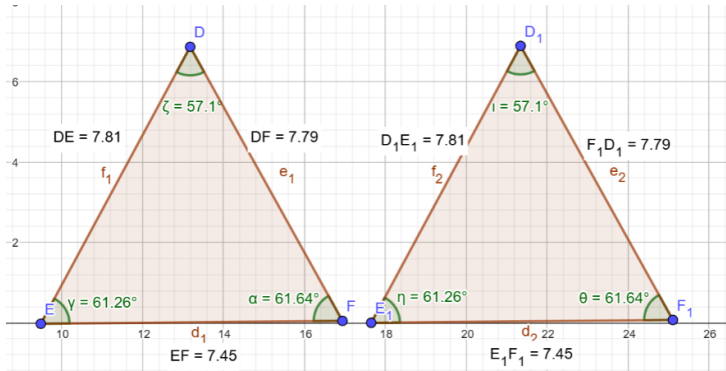
RESPUESTA: Es la igualdad entre dos o más figuras

La congruencia, es la igualdad entre figuras, no es solo similitud, es completamente igual, mismas medidas, ángulos e incluso forma.



APRENDE CON KAXIE RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 10

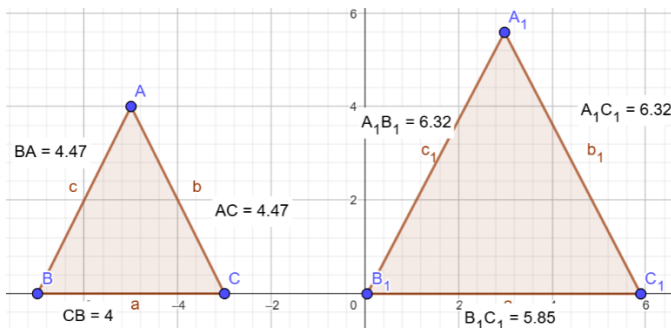
13. Los triángulos mostrados en esta imagen son...



RESPUESTA: Congruentes

Se deduce que son congruentes pues todas sus medidas son iguales, sin excepción, dado esto, son congruentes, debido a que esta es la congruencia.

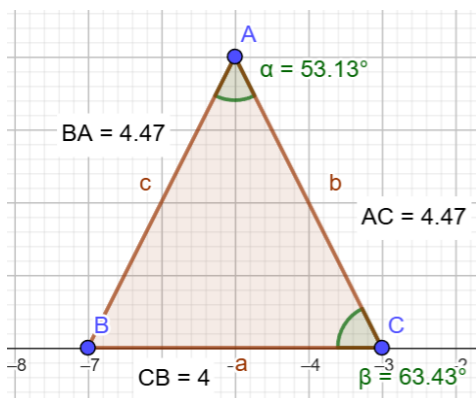
14. Los triángulos mostrados en esta imagen son...



RESPUESTA: Semejantes

Son semejantes, cada lado creció 1.85, manteniendo una similitud, en figura y, por ende, los ángulos. A su vez, uno de los criterios de semejanza, es LLL, lado, lado, lado, esto se refiere que se cree una ampliación o disminución en cada lado para recrear la figura, pero cambiando su tamaño.

15. Con qué medidas se hace un triángulo congruente y uno semejante del siguiente:



APRENDE CON KAXIE
RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN 10

RESPUESTA: Semejante: sumar o restar x medida en dos lados y mantener un ángulo;
congruente: lado, ángulo y lado iguales

Para mantener un triángulo semejante, depende de las medidas que se indiquen, en este caso se da la libertad, por ello, se elige una opción que de paso a estas posibilidades, de incremento o decremento en dos lados, manteniendo el ángulo; en cambio, si se quiere un triángulo congruente, solo deben mantenerse las medidas, puede ser de cada lado, en este caso, por la opción, serán dos lados y un ángulo, iguales, ya cuando se unan los dos extremos, se logrará tener el triángulo congruente.

